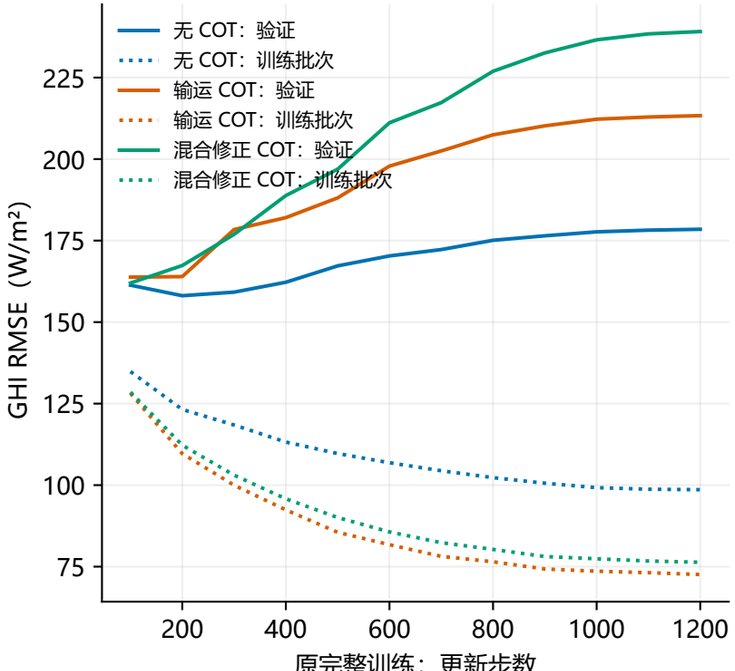
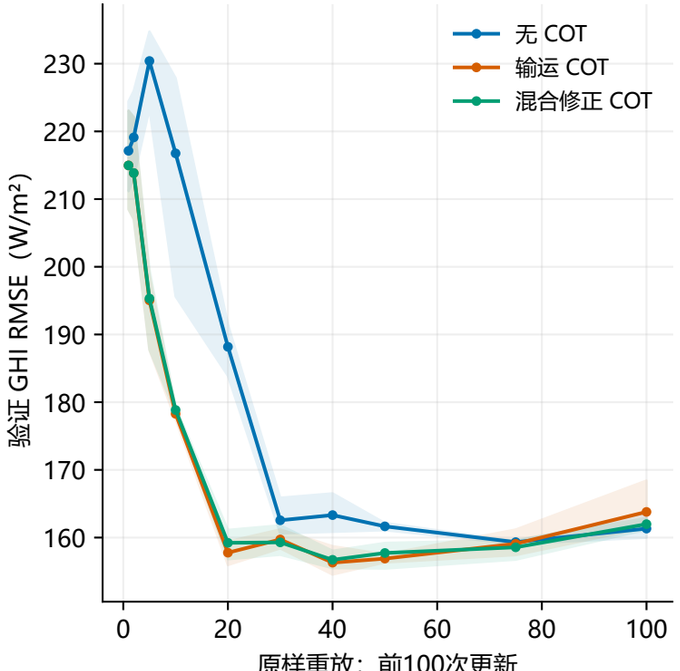
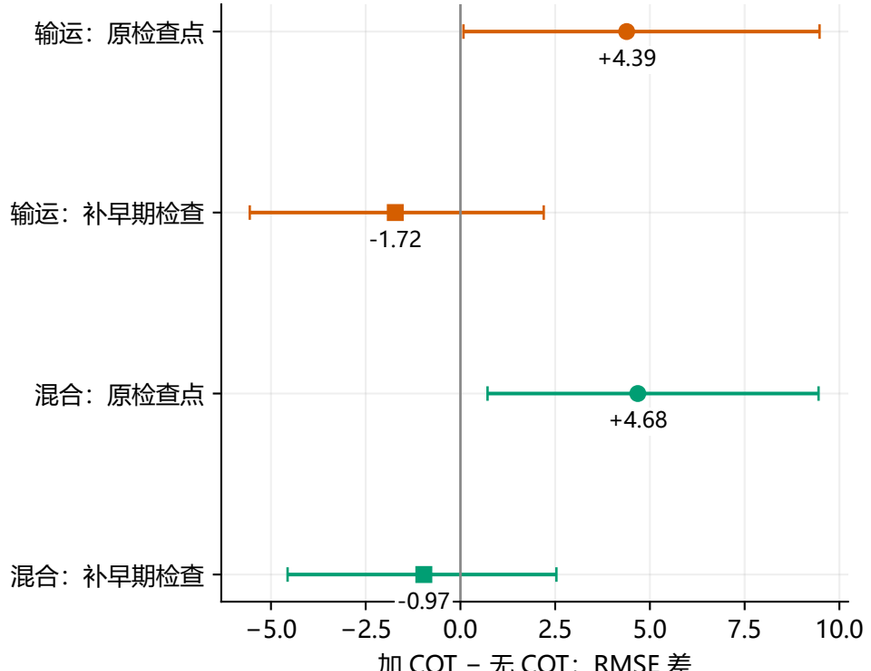






4041条训练记录，batch8192；原每100步验证一次，间隔约203遍数据处理量。重放第100步九组RMSE均复现（差0）。
左图虚线为当步训练batch RMSE，中图阴影为三种子范围。
右图为同一验证集的事后选模诊断，误差线为日期配对95%区间；两组区间仍跨零，不能确认独立增益。